Jefrí "Lava"

Erupciones Volcánicas

Definición

Es un evento geológico que se produce cuando el magma y los demás materiales al interior de un volcán emergen de forma abrupta a la superficie terrestre. Existen 3 tipos de erupciones volcánicas:

- Erupciones magmáticas.
- Erupciones freatomagmáticas.
- Erupciones freáticas.

[2]

Consecuencias

La peligrosidad de un volcán depende de la cercanía de las poblaciones humanas , provocan:

- Lluvia de proyectiles
- Nubes y lluvia de cenizas
- Flujos piroclásticos
- Incendios
- Derrumbamientos

[2]

Actores Involucrados

Comunidades locales y regionales, agricultores y economías locales, investigadores y científicos; y Gobiernos y organizaciones de respuesta a desastres.

[5][6]

Juegos Serios

Definición

Son juegos diseñados con un propósito más allá de la diversión, y usualmente enfocados en la formación educativa. [1]

Diferencias

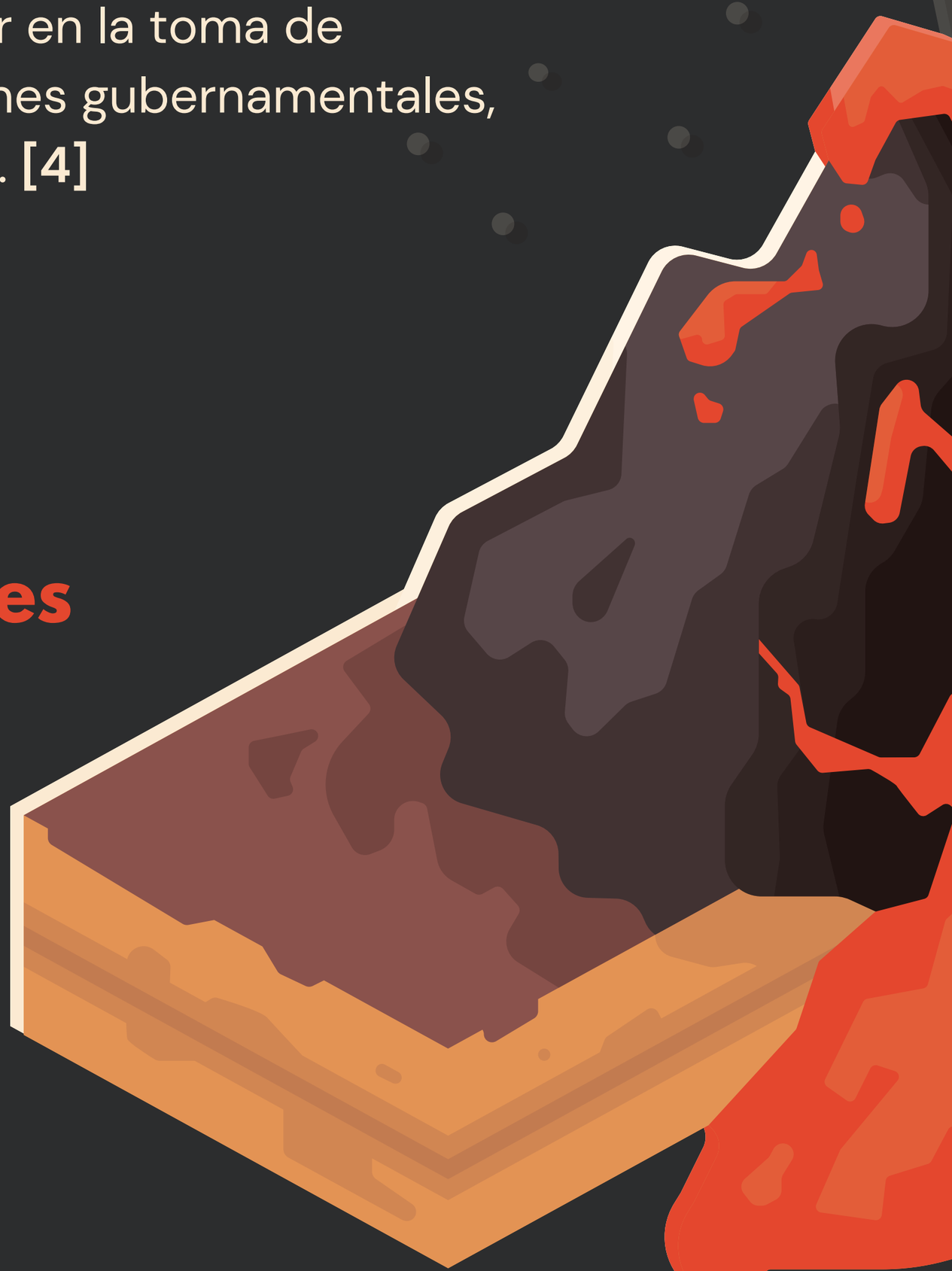
Los juegos serios son creados con el objetivo de tener simulaciones reales, que podrían ayudar en la toma de decisiones en la industria, las instituciones gubernamentales, la educación o en situaciones de riesgo. [4]

Juegos existentes

- RescueSim
- Hazmat: Hotzone
- XVR Simulation

Trayectoria de proyectiles

Para realizar una animación de trayectoria de proyectiles se necesita nociones de física. De igual forma se puede hacer uso de Python y sus librerías para realizar animaciones 3D. [7]

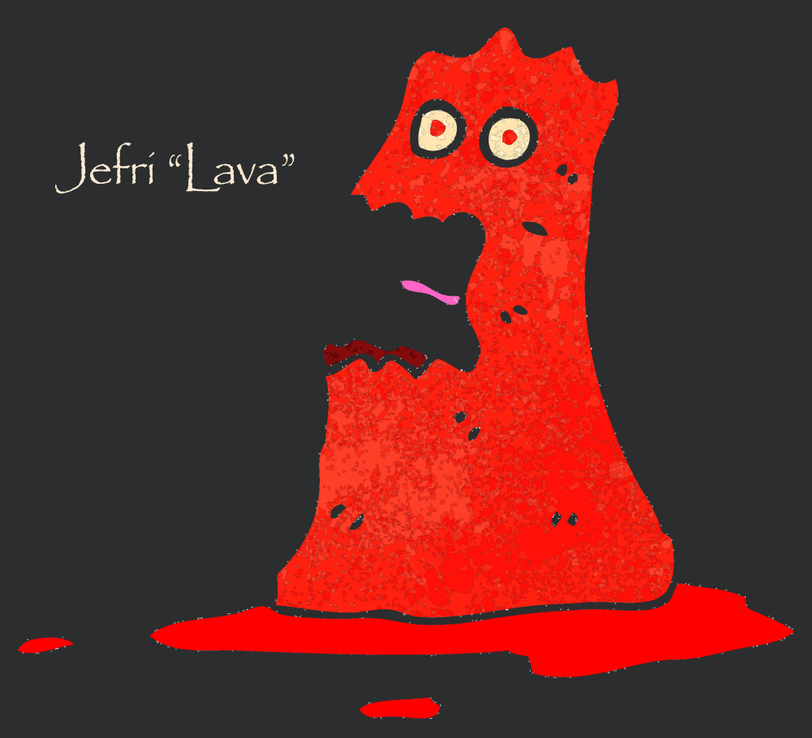


Referencias bibliográficas

1. Fuerte, K. (2022). ¿Qué son los Serious Games? Observatorio / Instituto Para el Futuro de la Educación. https://observatorio.tec.mx/edu-news/que-son-los-serious-games/
2. Rodríguez, H. (2023). Erupciones volcánicas: qué son, qué efectos tienen y por qué son tan peligrosas. National Geographic. https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/que-son-erupciones-volcanicas-que-efectos-tienen-por-que-son-tan-peligrosas_18153
3. Usgs, N. D. (2022,). Por ahora, la erupción no amenaza ninguna zona poblada, pero los científicos siguen vigilando de cerca el mayor volcán activo del mundo. National Geographic. https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2022/11/volcan-mauna-loa-hawai-entra-erupcion-primera-vez-en-38-anos
4. U-Tad. (2022). ¿Qué son los serious games? Tipos, ejemplos y salidas laborales | U-tad. https://u-tad.com/que-son-los-serious-games/
5. Caricchi, L., Townsend, M., Rivalta, E., & Namiki, A. (2021). The build-up and triggers of volcanic eruptions. Nature Reviews Earth & Environment, 2, 458 - 476. https://doi.org/10.1038/s43017-021-00174-8.
6. Oppenheimer, C. (2003). Climatic, environmental and human consequences of the largest known historic eruption: Tambora volcano (Indonesia) 1815. Progress in Physical Geography, 27, 230 - 259. https://doi.org/10.1191/0309133303pp379ra.
7. Movimiento de un proyectil con simulación Phyton — Steemit. (n.d.). Steemit. https://steemit.com/stem-espanol/@germanmontero/movimiento-de-un-proyectil-con-simulacion-phyton
8. Simulation, R. (s. f.). Rescue-Sim Extrication training. Rescue-Sim.com. https://www.rescue-sim.com/
9. Hazmat: Hotzone. (s. f.). https://www.etc.cmu.edu/projects/hazmat_2005/
10. Impact, D. (s. f.). XVR Simulation | Incident command training tool for safety and security. https://www.xvrsim.com/en/

Gil Brandon García Contrera - A01254164

Hugo André Meza Fierros - A00841695

Eugenio Moreno Vargas - A01723720

Irasema Álvarez Treviño - A01286449